



ساختمان داده ها و الگوریتم ها

تمرین دوم - ساختار های داده

پریسا یحیی پور، سپنتا غنودی

تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

۱۵ نمره

۱. جنگ داخلی

در دانشکده برق و کامپیوتر ACM و IEEE قصد برگزاری رویداد Maze را دارند. آن ها برای انجام تدارکات یک جلسه تشکیل داده و به ترتیب در صف نشسته اند. ترتیب نشستن اعضا به شما داده شده. از آنجایی که این دو انجمن با هم اختلاف نظر دارند، هر یک از اعضای این دو انجمن قصد دارند ایده های انجمن خودشان را برای این رویداد تصویب کنند. بالاخره رای گیری فرا می رسد و افراد به نوبت حق دارند یکی از کار های زیر را به نوبت و با شروع از نفر اول انجام دهند:

۱. یک عضو می تواند حق رای دادن عضوی دیگر را برای این دور و دور های بعدی رای گیری را از او بگیرد. در واقع درجا اخراجش کند.
۲. اگر عضوی که نوبت او است ببیند که تمام اعضای باقیمانده از انجمن خودش هستند می تواند نظر گروه خود را تصویب کند و جلسه به اتمام می رسد.

تا زمانی که یکی از انجمن ها بتواند رای خود را تصویب کند افراد به نوبت یکی از کار های بالا را انجام می دهند و اگر به انتهای ردیف برسند، دوباره از ابتدای صف شروع می کنند. اگر هر کدام از اعضا به قدری باهوش باشند که بهترین استراتژی را برای برد انجمن خود انتخاب کنند، الگوریتمی ارائه دهید که به ازای هر چینش گروه برنده را مشخص کند. (اگر n تعداد اعضای جلسه باشد جواب شما باید از $O(n)$ باشد).

۲۰ نمره

۲. سولات سپنتا

سپنتا در حال آماده شدن برای آزمونک ساختمان داده است و تعداد $n - k + 1$ سوال دارد. او برای حل سوالاتش وارد سایت قدیم می شود و تعداد n نفر از دانشجویان سال بالایی اش را می بیند که همگی درس ساختمان داده را با نمره های متمایز گذرانده اند. سپنتا با استراتژی عجیبی از سال بالایی هایش سوالات را می پرسد. برای پرسیدن سوال اول، سپنتا در میان افراد 1 تا k از کسی که بیشترین نمره را دارد سوالش را می پرسد. سوال دوم را از کسی که بیشترین نمره را بین افراد $1 + k$ تا $k + 1$ ام دارد می پرسد و الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(n)$ طراحی کنید که با گرفتن آرایه نمرات سال بالایی ها به سپنتا بگوید هر یک از $1 + k - n$ سوالش را باید از چه کسی پرسد.

۱۵ نمره

۳. پشته احساسات

در ذهن رایلی پنج احساس اصلی وجود دارد: خشم، شادی، غم، ترس و نفرت. می خواهیم محاسبه کنیم که هر کدام از این احساسات چه زمانی ذهن رایلی را کنترل می کنند. هر احساس زمانی که شروع به کار می کند، ساعت را یادداشت می کند و زمانی که کارش تمام شد، بازهم ساعت پایان را در دفتر ذهن رایلی می نویسد. هر احساسی که کنترل ذهن رایلی را به دست می گیرد، کار احساس قبلی را موقتاً متوقف می کند. فرض کنید در دفتر ذهن رایلی n رکورد از ساعت شروع و پایان احساسات وجود دارد. الگوریتمی از زمان $O(n)$ به کمک پشته ارائه کنید که محاسبه کند هر احساس چقدر کنترل ذهن رایلی را در دست داشته است. همچنین حافظه اضافه مصرف شده باید از $O(n)$ باشد. توجه داشته باشید که هیچ دو احساسی همزمان شروع به کار نمی کنند و همزمان خاتمه نمی یابند.

مثال: در دفتر ذهن رایلی این رکوردها وجود دارد:

شادی در زمان صفر کنترل ذهن رایلی را به دست گرفته، در زمان دو غم وارد عمل می شود درحالی که شادی هنوز کارش تمام نشده است. بنابراین شادی به طور موقت متوقف می شود تا غم ذهن رایلی را کنترل کند. در زمان ۵ کار غم به پایان رسیده بنابراین غم به مدت ۳ واحد زمانی

احساس	شروع/پایان	زمان فعلی
شادی	شروع	۰
غم	شروع	۲
غم	پایان	۵
شادی	پایان	۶

ذهن رابلی را کنترل کرده است. سپس شادی دوباره کنترل ذهن رابلی را به دست می‌گیرد پ در زمان ۶ کارش تمام می‌شود. بنابراین مدت زمانی که شادی ذهن رابلی را کنترل کرده برابر ۳ واحد زمانی است (از زمان ۰ تا ۲ برابر ۲ واحد زمانی و از زمان ۵ تا ۶ برابر ۱ واحد زمانی)

۴. قطعه قطعه جمع گردد، وانگهی سورت شود

۱۵ نمره

یک آرایه داریم که در واقع یک جایگشت از اعداد ۱ تا n است. می‌خواهیم آرایه را به تعدادی زیر آرایه (هر زیر آرایه از حذف یک پیشوند و پسوند که می‌توانند تهی باشند ساخته می‌شوند) تقسیم کنیم و هر زیر آرایه را جداگانه مرتب کنیم. در نهایت با اتصال این بخش‌های مرتب شده به آرایه نهایی می‌رسیم که مرتب شده است. الگوریتمی به کمک پشته ارائه کنید که مشخص کند برای رسیدن به این هدف، آرایه باید به چند زیر آرایه تقسیم شود. الگوریتم شما باید $O(n)$ باشد و حافظه اضافه استفاده شده نیز $O(n)$ باشد.

۵. فشرده سازی عجیب

۱۵ نمره

یکی از دانشجویان نوورودی مهندسی کامپیوتر در حال طرح یک الگوریتم فشرده سازی برای رشته‌ها است. او الگوریتم خود را این گونه تعریف می‌کند: (و البته بعداً مشخص شد که الگوریتم او کاربردی ندارد!)

او یک رشته به طول n به عنوان ورودی الگوریتم می‌گیرد و تمام حروف تکراری رشته را به طوری حذف می‌کند که:

۱. از هر حرف حروف الفبا تنها یک حرف در رشته باقی بماند و باقی تکرارهای آن حرف از رشته حذف شوند.

۲. رشته نهایی بین رشته‌هایی که شرط اول را دارند از لحاظ لغت‌نامه‌ای کمینه باشد: درباره ترتیب لغت‌نامه‌ای اینجا بخوانید.

راه حلی ارائه دهید که او بتواند خروجی این الگوریتم را در $O(n)$ بدست آورد. مثال:

aaaaabbbbccccdd $\Rightarrow$ abcd

addddbbbccccdd $\Rightarrow$ abcd

azbcbbccz $\Rightarrow$ abcz

۶. پک‌من

۲۰ نمره

پک‌من در مسیر مستقیمی حرکت می‌کند. هر خانه از این مسیر مقدار انرژی خودش را دارد. انرژی هر خانه می‌تواند مثبت یا منفی باشد. خانه‌های مثبت انرژی پک‌من را افزایش می‌دهند و خانه‌های منفی انرژی پک‌من را کاهش می‌دهند. پک‌من برای عبور از این مرحله باید کوتاه‌ترین مسیر پیوسته را طی کند به گونه‌ای که انرژی او حداقل برابر K شود. فرض کنید در ابتدای مسیر انرژی اولیه پک‌من برابر صفر است. الگوریتمی با استفاده از صف ارائه کنید که نقاط شروع و پایان کوتاه‌ترین مسیر با انرژی حداقل K را پیدا کند (اگر چند جواب وجود داشتند یکی را به دلخواه پیدا کند). پیچیدگی زمانی الگوریتم شما باید $O(n \log n)$ باشد و حافظه اضافه مصرفی آن $O(n)$ باشد. توجه کنید که n برابر تعداد خانه‌های مسیر است.

مثال: مسیر به این شکل است: $K = ۱۶۷$ و $[۸۴, -۳۷, ۳۲, ۴۰, ۹۵]$ کوتاه‌ترین مسیری که حداقل انرژی آن برابر ۱۶۷ باشد برابر $[۳۲, ۴۰, ۹۵]$ است که طولش ۳ است.